

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। LORAN কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : LORAN বলতে Long Range Navigational Aid-এর সংক্ষিপ্ত রূপকে বোঝায়।

*** ২। DME কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১২, ২০, ২২, ২৪'পরি

উত্তর : DME-এর পূর্ণ রূপ হলো : Distance Measuring Equipment এর সংক্ষিপ্ত রূপকে বোঝায়।

** ৩। GCA-এর অর্থ কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২১

উত্তর : GCA-এর পূর্ণ অর্থ হলো : Ground Control Approach)

** ৪। Marker beacon-এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৫, ১৭, ২১

উত্তর : রানওয়ের নির্দিষ্ট স্পর্শ বিন্দু হতে লোকলাইজার পথ বরাবর উড্ডয়নরত বিমানের অবস্থান এবং দূরত্ব নির্দেশ করার জন্য মার্কার বিকন ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রেডিও এইড ও নেভিগেশন এইডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২১, ২৩'পরি, ২৪'পরি, ২৪

উত্তর : রেডিও এইড ও নেভিগেশন এইডের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলোঃ

রেডিও এইড	নেভিগেশন এইড
১। এটি ইলেকট্রনিক নেভিগেশনে গ্রাহক প্রাপ্তে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ পৌঁছার দিক নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।	১। এটি এয়ারক্রাফট রিসিভারে দুটি ট্রান্সমিটার থেকে আসা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের সময় পার্থক্য পরিমাপে ব্যবহৃত হয়।
২। এটির দিক অনুসন্ধানে বিভিন্ন ধরনের বহুমুখী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যায়।	২। এটির দিক অনুসন্ধানে সাধারণত দুটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়।
৩। এতে লুপ ডাইরেকশন ফাইন্ডার প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।	৩। এতে পালসের পুনরাবৃত্তির সঠিকতা বজায় রাখতে ক্রিস্টাল ব্লক ব্যবহার করা হয়।

*** ২। DME-এর মূলনীতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ২১, ২৩'পরি, ২৩

উত্তর : DME একটি সেকেন্ডারি রাডার পদ্ধতি যা বিমান ও ভূমির মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করে। এর দুটি অংশ থাকে যথা :

i) ইন্টারোগেটর (বিমানে থাকে)

ii) ট্রান্সপন্ডার (ভূমিতে থাকে)।

ইন্টারোগেটর প্রথমে f_1 ফ্রিকুয়েন্সিতে একটি পালস সংকেত পাঠায়। ভূমিতে থাকা ট্রান্সপন্ডার সেই সংকেত গ্রহণ করে এবং তাকে বর্ধিত ও মডুলেটেড করে ভিন্ন একটি ফ্রিকুয়েন্সি f_2 -তে পুনরায় বিমানে ফেরত পাঠায়। বিমানের রিসিভার এই ফিরে আসা সংকেত গ্রহণ করে সংকেত পাঠানো এবং পাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য হিসেব করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিমান থেকে ভূমির দূরত্ব নির্ণয় করে।

**** ৩। LORAN বলতে কী বুঝায়?**

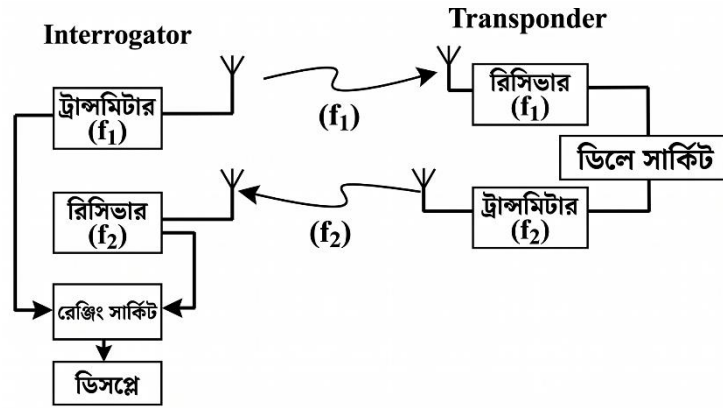
বাকশিবো- ২০১৮, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : LORAN-এর পূর্ণ রূপ হলো Long Range Navigational Aid। এটি দীর্ঘ পাল্লার একটি নেভিগেশন ব্যবস্থা যা মূলত হাইপারবোলিক পদ্ধতিতে কাজ করে। ফলে দুটি ভিন্ন রেডিও ট্রান্সমিটার থেকে আসা সংকেতের সময়ের পার্থক্য পরিমাপ করে বিমান বা জাহাজের নিখুঁত অবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। DME-এর মূলনীতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ১৯, ২০'পরি, ২২, ২৪'পরি

উত্তর : DME-এর মূলনীতি চিত্রসহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

চিত্র : Block diagram of a distance measuring device

কার্যপ্রণালি : দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র বা DME একটি সেকেন্ডারি রাডার পদ্ধতি। যা রেডিও সিগন্যালের যাতায়াতের সময় গণনার মাধ্যমে উড়োজাহাজ থেকে ভূমিতে অবস্থিত স্টেশনের দূরত্ব নির্ণয় করে। এর প্রধান দুটি অংশ হলো উড়োজাহাজে থাকা ইন্টারোগেটর এবং ভূমিতে থাকা ট্রান্সপন্ডার। ইন্টারোগেটর এর ট্রান্সমিটার নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সি f_1 -এ একটি পালস সিগন্যাল বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করে। ভূমিতে থাকা ট্রান্সপন্ডারের রিসিভার এই সিগন্যালটি গ্রহণ করার পর ডিলে সার্কিটের মধ্য দিয়ে যায়। ফলে সিগন্যালটিকে প্রক্রিয়াজাত করার জন্য সামান্য সময় দেরি হয়। এরপর ট্রান্সপন্ডারের নিজস্ব ট্রান্সমিটার সেই সিগন্যালটিকে অন্য একটি ফ্রিকুয়েন্সি

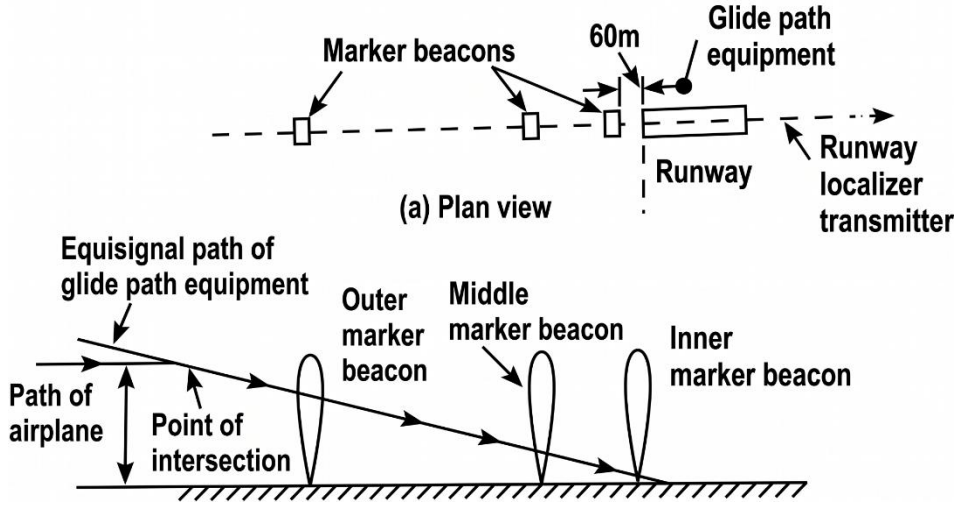
Radio and Navigation Aids

[রেডিও এবং নেভিগেশন এইডস]

f_2 -তে রূপান্তর করে পুনরায় আকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উড়োজাহাজে থাকা ইন্টারোগেটরের রিসিভার f_2 সিগন্যালটি গ্রহণ করে এবং রেঞ্জিং সার্কিটে পাঠিয়ে দেয়। রেঞ্জিং সার্কিট সিগন্যাল পাঠানো এবং ফিরে পাওয়ার মধ্যবর্তী মোট সময় থেকে ট্রান্সপন্ডারের অভ্যন্তরীণ ডিলে টুকু বাদ দিয়ে প্রকৃত যাতায়াতের সময় হিসাব করা হয়। সাধারণত ইন্টারোগেটর 1025 থেকে 1150 মেগাহার্টজ ব্যান্ডের মধ্যে কাজ করে থাকে।

*** ২। ILS-এর মূলনীতি চিত্রসহ বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৩'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : ILS-এর মূলনীতি চিত্রসহ নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ILS method

কার্যপ্রণালি : ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম বা ILS হলো তিনটি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়। যথা :

বিমান যখন বিমানবন্দরে অবতরণ করে, তখন এটি রানওয়েতে একটি নির্দিষ্ট লাইন পথ অনুসরণ করে। যেহেতু বিমানের গতি খুব বেশি থাকে, তাই এই পথটি পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করতে হয়। পরিষ্কার দিনে বা রাতে যখন দৃশ্যমান অবস্থা ভালো থাকে, তখন পাইলট ভূমি এবং রানওয়ের ল্যান্ডিং লাইট দেখে অবতরণ সম্পন্ন করেন। কিন্তু যখন কুয়াশা বা প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে রানওয়ে দেখা যায় না, তখন নিরাপদে অবতরণের জন্য ILS(Instrument Landing System) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিটি মূলত তিনটি প্রধান অংশের সমন্বয়ে কাজ করে। যথা : ১।

লোকলাইজার (Localizer), ২। গ্লাইড স্লোপ (Glide slope) এবং ৩। মার্কার বিকন (Marker beacon)।

১। লোকলাইজার (Localizer) : এটি রানওয়ের শেষ প্রান্ত হতে প্রায় 300 মিটার দূরে অবস্থিত একটি স্টেশন যা ট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে। এটি রানওয়ের কেন্দ্র বরাবর লম্বভাবে একটি সমসিগন্যাল তল তৈরি করে। লোকলাইজার 108 থেকে 112 মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে কাজ করে। এতে দুটি অ্যান্টেনা পদ্ধতি থাকে, যা থেকে 90 হার্টজ এবং 150 হার্টজ মডুলেশন সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়। বিমান যখন রানওয়ের ঠিক কেন্দ্র বরাবর থাকে, তখন বিমানের রিসিভারে এই দুটি সিগন্যাল সমানভাবে ধরা পড়ে এবং মিটারের কাঁটা শূন্য অবস্থানে থেকে সঠিক পথ নির্দেশ করে। বিমান যদি ডানে বা বামে সরে যায়, তবে সিগন্যালের তারতম্য ঘটে এবং মিটারের কাঁটা ডানে-বামে সরে গিয়ে পাইলটকে সঠিক পথ শনাক্ত করতে সাহায্য করে।

২। গ্লাইড স্লোপ (Glide slope) : বিমানটি রানওয়ের সাথে কত ডিগ্রি কোণ করে নিচে নামবে, তা নির্ধারণ করে গ্লাইড স্লোপ। এটি রানওয়ের স্পর্শ বিন্দু হতে 130 থেকে 140 মিটার দূরে স্থাপন করা হয় এবং প্রায় 330 মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। এটি রানওয়ের সাথে সাধারণত 2° থেকে 5° কোণ করে একটি সমসিগন্যাল তল সৃষ্টি করে। এর কার্যপদ্ধতি লোকলাইজারের মতোই। বিমান যখন এই নির্দিষ্ট পথে থাকে, তখন রিসিভারের নির্দেশক কাঁটা সঠিক গ্লাইড পথ প্রদর্শন করে। যদি বিমান এই

নির্ধারিত পথের উপরে বা নিচে চলে যায়, তবে মিটারের নির্দেশক কাঁটা ঘুরে গিয়ে পাইলটকে সঠিক পথে আসতে সহায়তা করে। সাধারণত লোকলাইজার এবং গ্লাইড স্লোপ নির্দেশক একই মিটারে থাকে।

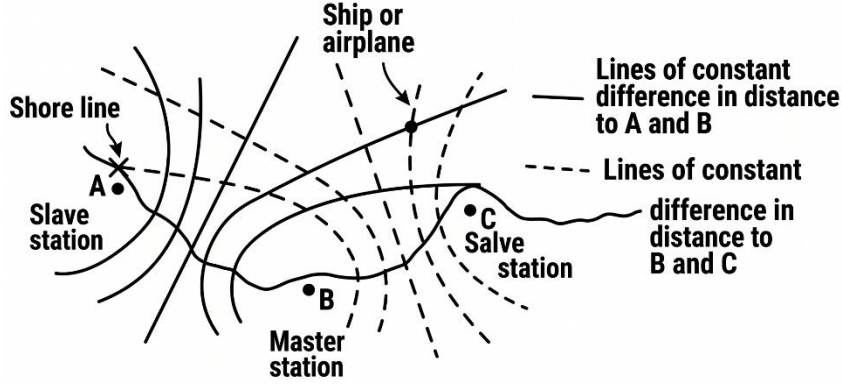
৩। মার্কার বিকন (Marker beacon) : রানওয়ের নির্দিষ্ট দূরত্বে বিমানটি কোথায় অবস্থান করছে তা বোঝাতে তিনটি মার্কার বিকন ব্যবহার করা হয়। রানওয়ের প্রথম স্পর্শ বিন্দু হতে 60 মিটার দূরে থাকে ইনার মার্কার, 1 কিলোমিটার দূরে থাকে মিডিল মার্কার এবং 12.10 কিলোমিটার দূরে থাকে আউটার মার্কার। পাইলট এই বিকনগুলোর অবস্থান শনাক্ত করে তার ল্যান্ডিং পথ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।

মূলত লোকলাইজার এবং গ্লাইড স্লোপ এই দুটি সমসিগন্যাল তলের ছেদবিন্দুই বিমানের অবতরণ পথ হিসেবে কাজ করে এবং মার্কার বিকনগুলো দূরত্বের অবস্থান নিশ্চিত করে। এভাবে প্রতিকূল পরিবেশেও একটি বিমান নিখুঁতভাবে রানওয়েতে অবতরণ করতে সক্ষম হয়।

*** ৩। LORAN এর কার্যপদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো-২০০৬, ১০, ১১, ১২, ১৬'পরি, ১৯, ২১, ২২

উত্তর : LORAN এর কার্যপদ্ধতি চিত্রসহ নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : LORAN পদ্ধতি

কার্যপ্রণালি : Long Range Navigational Aid বা LORAN। হলো নেভিগেশনের একটি আধুনিক হাইপারবোলিক পদ্ধতি। এটি এয়ারক্র্যাফট বা জাহাজের রিসিভারে দুটি ট্রান্সমিটার থেকে আসা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের সময় পার্থক্য পরিমাপ করার মাধ্যমে কাজ করে। এই পদ্ধতিতে দুটি নির্দিষ্ট ট্রান্সমিটিং স্টেশন থেকে উচ্চ পাওয়ার রেডিও পালসে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত এই পালস দুটির মধ্যবর্তী একটি ধ্রুব সময় পার্থক্য জানা থাকে। যখন কোনো চলন্ত এয়ারক্র্যাফটের রিসিভার এই সিগন্যালগুলো গ্রহণ করে, তখন মাস্টার ও স্লেভ স্টেশন থেকে আসা পালসের সময়ের ব্যবধান থেকে রিসিভারটি তার নিজস্ব দূরত্ব নির্ণয় করে। রিসিভিং বিন্দুর সাপেক্ষে দুটি ট্রান্সমিটিং স্টেশনের এই নির্দিষ্ট দূরত্বের পার্থক্য একটি হাইপারবোলা তৈরি করে। প্রত্যেকটি হাইপারবোলা একটি বিন্দুর সঞ্চয় পথ

নির্দেশ করে থাকে যা দুইটি স্থির বিন্দু থেকে একটি নির্দিষ্ট মানের দূরত্ব পার্থক্য থাকে। তাই একটি তৃতীয় স্টেশন ব্যবহার করে দ্বিতীয় হাইপারবোলা গঠন করা হয়। এই দুটি হাইপারবোলা রেখা যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে রিসিভারের প্রকৃত অবস্থান নির্দেশ করে। কারিগরি দিক থেকে একটি আদর্শ লং 1.8 থেকে 2 মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে কাজ করে এবং এর সর্বোচ্চ ট্রান্সমিটিং পাওয়ার 100 কিলোওয়াট পর্যন্ত হয়ে থাকে। সিগন্যালের নির্ভুলতা বজায় রাখতে উন্নত মানের ক্রিস্টাল ক্লক ব্যবহার করা হয়। একটি মাস্টার স্টেশন স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 325 থেকে 650 কিলোমিটার দূরে স্লেভ স্টেশন স্থাপন করা হয়। ভূমির ওয়েব আদান-প্রদান দিনে সংঘটিত হয়। তবে রাতের বেলা ভূমি এবং আকাশ উভয় ওয়েভ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। স্কাই ওয়েভ রিসিপিশনে ব্যবহার করে রেঞ্জ বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে যখন 90 থেকে 110 কিলোহার্টজ ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়, তখন ভূমির ওয়েভ গ্রহণের ক্ষমতা এবং স্টেশনগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব বৃদ্ধি পায়, যা দূরপাল্লার নেভিগেশনকে আরও সহজতর করে তোলে।

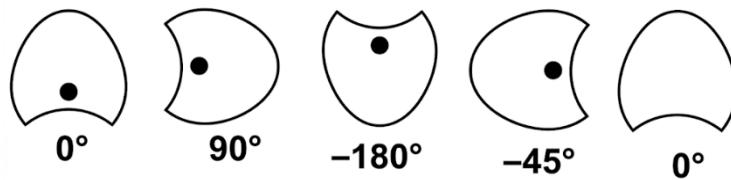
**** 8 । VOR এর কার্যপদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর ।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ২০'পরি, ২৩, ২৩'পরি

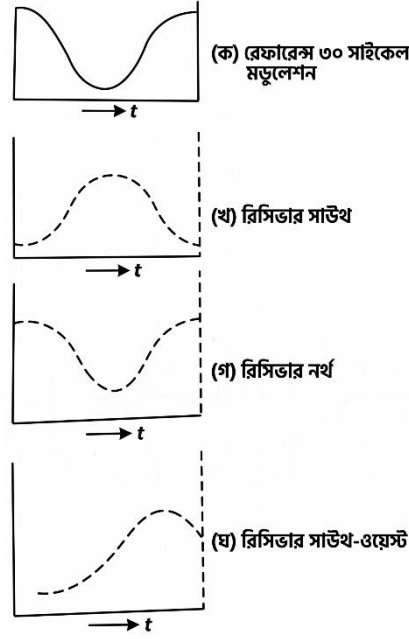
উত্তর : VOR এর কার্যপদ্ধতি চিত্রসহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

কার্যপ্রণালি :

VOR (Very High Frequency Omnidirectional Range) পদ্ধতি মূলত LORAN(Long Range Navigational Aid) পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয় । এটি সাধারণত 108 থেকে 136 মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে কাজ করে । VOR ট্রান্সমিটারের অ্যান্টেনা পদ্ধতি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার ডিরেকশনাল প্যাটার্ন প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয় এই বিশেষ ধরনের প্যাটার্নকে লিমাকন বলা হয় । এই লিমাকন প্যাটার্নটি প্রতি সেকেন্ডে 30 বার ঘুরে থাকে । এই ঘূর্ণন প্রক্রিয়াটি রিসিভিং প্রান্তে অসম মনে হয়, কারণ একে 30 হার্টজ হারে পরিবর্তন করা হয় । ট্রান্সমিটিং স্টেশন এবং রিসিভারের মধ্যবর্তী আপেক্ষিক দূরত্বের উপর এই 30 হার্টজ মডুলেশনের ফেজ নির্ভর করে ।



চিত্র : VOR পদ্ধতির ডিরেকশনাল প্যাটার্ন



চিত্র : VOR পদ্ধতির ফেজ সম্পর্ক

পুরো প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি রেফারেন্স ফেজ ব্যবহার করা হয় যা ট্রান্সমিটিং স্টেশনের সাপেক্ষে এয়ারক্র্যাফটের গমনের উপর নির্ভর করে না। এটি একটি ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড সিগন্যাল যার ফ্রিকোয়েন্সি 30 হার্টজ এ 9960 হার্টজ এবং এটি অ্যান্টেনা প্যাটার্নের সাথে সিনক্রোনাইজেশনের জন্য অ্যাম্প্লিটিউড মডুলেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রেফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড সিগন্যালের ফেজ এমনভাবে সেট করা থাকে যাতে গ্রাহক প্রাপ্তে VOR অ্যান্টেনার ঘূর্ণন যখন উত্তর দিকে থাকে, তখন 30 হার্টজ মডুলেশন সিগন্যালের ফেজ একই অবস্থানে থাকে।

এয়ারক্র্যাফটে সুবিধা পাওয়ার জন্য একটি ব্রডব্যান্ড অমনি-ডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা এবং একটি মাল্টিচ্যানেল এএম (AM) রিসিভার ব্যবহার করা হয়। এই রিসিভার 108 থেকে 135.95 মেগাহার্টজ ব্যান্ডের মধ্যে 560 টি

Radio and Navigation Aids

[রেডিও এবং নেভিগেশন এইডস]

চ্যানেলে কাজ করতে পারে এবং এতে স্পট টিউনিং ব্যবস্থা থাকে। রিসিভারটি সরাসরি অ্যান্টেনা প্যাটার্নের ঘূর্ণন থেকে 30 হার্টজ অ্যাম্প্লিটিউড মডুলেশন পুনরুদ্ধার করে। ফলে একই সাথে ফিল্টারের সাহায্যে 9960 হার্টজ সাবক্যারিয়ার সিগন্যাল থেকে ডিমডুলেশনের মাধ্যমে রেফারেন্স হিসেবে আরও একটি 30 হার্টজ সিগন্যাল পুনরুদ্ধার করা হয়। এই দুটি সিগন্যালের মধ্যে যে ফেজ পার্থক্য তৈরি হয়, তার মাধ্যমেই উত্তর দিকের সাপেক্ষে এয়ারক্র্যাফটের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। যা ফলাফলটি ফেজ মিটারের আউটপুট ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হয়। সাধারণত একটি VOR ট্রান্সমিটার 50 থেকে 200 ওয়াট শক্তি বিকিরণ করে থাকে।